

Resolución de la etapa 5

1. *Reutilizar el workflow de la Etapa 4.*
2. *Filtrar emails comerciales.*
3. *Normalizar los datos del lead.*
4. *Validar y limpiar datos.*
5. *Enriquecer el lead con una API externa.*
6. *Calcular lead scoring.*
7. *Registrar el lead en un mini CRM.*
8. *Generar comunicación o alerta automática.*

Te proporcionamos en las siguientes slides, una solución modelo que puedes usar como referencia.



1. Reutilización del *workflow* de la Etapa 4

Se duplica el *workflow* anterior y se lo renombra como:

```
PI_Etapa5_Sistema_Inteligente_Leads
```

El flujo parte de los emails ya procesados y clasificados en la Etapa 4.

Estructura general:

Email clasificado → Filtrar VENTAS →
Normalizar lead → Validar datos →
Enriquecer con API externa → Calcular score
→ Registrar en CRM → Notificar / responder

2. Filtro de *emails* comerciales

Se agrega un nodo *IF* o *Filter*.

Condición:

```
{{ $json.categoria === "VENTAS" }}
```

Solo los *emails* comerciales continúan hacia el sistema de *leads*.

3. Normalización del *lead*

Se agrega un nodo *Code* llamado:

Normalizar lead

Código sugerido:

```
return items.map(item => {
  const email = item.json;
  const senderEmail = (email.senderEmail || "").toLowerCase().trim();
  const domain = senderEmail.split("@")[1] || "";

  const lead = {
    leadId: `lead-${Date.now()}-${Math.floor(Math.random() * 1000)}`,
    fullName: email.senderName || "Sin nombre",
    email: senderEmail,
    company: domain ? domain.split(".")[0] : "",
```

...

```
    domain,  
    source: "email_ventas",  
    message: email.body || email.snippet || "",  
    capturedAt: new Date().toISOString(),  
    status: "new"  
};  
  
return {  
  json: {  
    ...email,  
    lead  
  }  
};  
});
```

4. Validación y limpieza

Se agrega un nodo *Code* llamado:

Validar lead

Código sugerido:

```
return items.map(item => {  
  const lead = item.json.lead;  
  
  const emailRegex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)$/;  
  const emailValid = emailRegex.test(lead.email);  
  const domainAvailable = Boolean(lead.domain);  
  const hasMinimumData = Boolean(lead.fullName || lead.company);  
  
  const requiresReview = !emailValid || !domainAvailable || !hasMinimumData;
```



...

```
return {  
  json: {  
    ...item.json,  
    validation: {  
      emailValid,  
      domainAvailable,  
      hasMinimumData,  
      requiresReview  
    }  
  }  
};  
});
```

5. Enriquecimiento del *lead* con API externa

Se configura una credencial en n8n para la API elegida. Por ejemplo, para Hunter.io:

Settings → Credentials → New → HTTP Query Auth

Configuración sugerida:

- Name: Hunter.io API
- Query Parameter Name: `api_key`
- Query Parameter Value:
`[API_KEY_PERSONAL]`

Luego se agrega un nodo HTTP *Request* llamado:

Hunter.io - Enriquecer dominio

Configuración sugerida:

- Method: GET
- URL:
`https://api.hunter.io/v2/domain-search`
- Authentication: credencial Hunter.io API
- *Query Parameters*:

```
{  
  "domain": "={{ $json.lead.domain }}"  
}
```

Luego se agrega un nodo `Code` llamado:

Consolidar enriquecimiento

Código sugerido:

```
return items.map(item => {  
  const hunterResponse = item.json;  
  const hunterData = hunterResponse.data || {};  
  const previous = $('Validar lead').item.json;  
  const lead = previous.lead;  
  
  const companyName = hunterData.organization || lead.company || "Empresa no identificada";  
  const domain = hunterData.domain || lead.domain;  
  
  let completeness = 0;
```



...

```
if (lead.email) completeness += 25;
if (companyName && companyName !== "Empresa no identificada") completeness += 25;
if (domain) completeness += 25;
if (hunterData.emails && hunterData.emails.length > 0) completeness += 25;

const enrichedLead = {
  ...lead,
  companyData: {
    name: companyName,
    domain,
    website: domain ? `https://${domain}` : null,
    industry: hunterData.industry || null,
    employeeRange: null
  },
  enrichment: {
    status: completeness >= 50 ? "completed" : "incomplete",
    source: "Hunter.io",
    completedAt: new Date().toISOString(),
    completeness
  }
};
```

...

...

```
return {  
  json: {  
    ...previous,  
    hunterResponse: hunterData,  
    enrichedLead  
  }  
};  
});
```

Si la API no devuelve datos suficientes, el *lead* no se descarta automáticamente. Continúa al *scoring* con el estado:

```
{  
  "enrichment": {  
    "status": "incomplete",  
    "source": "Hunter.io",  
    "completeness": 50  
  }  
}
```

6. *Lead scoring*

Se agrega un nodo *Code* llamado: **Calcular score**

```
return items.map(item => {  
  const lead = item.json.enrichedLead;  
  let score = 0;  
  
  if (item.json.validation.emailValid) score += 20;  
  if (lead.companyData.name && lead.companyData.name !== "Empresa no identificada") score += 20;  
  if (lead.companyData.domain) score += 15;  
  if ((lead.message || "").toLowerCase().includes("cotización")) score += 20;  
  if (lead.enrichment.completeness >= 70) score += 15;  
  if (lead.enrichment.status === "completed") score += 10;  
  
  let grade = "unqualified";  
  if (score >= 80) grade = "hot";  
  else if (score >= 60) grade = "warm";  
  else if (score >= 40) grade = "cold";
```

...

```
return {  
  json: {  
    ...item.json,  
    scoring: {  
      score,  
      grade,  
      recommendedAction: score >= 80 ? "Contactar en menos de 24 horas" : "Enviar email de seguimiento"  
    }  
  }  
};  
});
```

7. Registro en mini CRM

Se crea una hoja de Google Sheets llamada:

Leads Master

Columnas sugeridas:

- leadId
- capturedAt
- fullName
- email
- company
- domain
- source
- status
- enrichmentSource
- enrichmentStatus
- enrichmentCompleteness
- score
- grade
- recommendedAction

Nodo: Google Sheets - Registrar lead

Operación: Append Row

Maapeo sugerido:

```
{
  "leadId": "={{ $json.enrichedLead.leadId }}",
  "capturedAt": "={{ $json.enrichedLead.capturedAt }}",
  "fullName": "={{ $json.enrichedLead.fullName }}",
  "email": "={{ $json.enrichedLead.email }}",
  "company": "={{ $json.enrichedLead.companyData.name }}",
  "domain": "={{ $json.enrichedLead.companyData.domain }}",
  "source": "={{ $json.enrichedLead.source }}",
  "status": "={{ $json.enrichedLead.status }}",
  "enrichmentSource": "={{ $json.enrichedLead.enrichment.source }}",
  "enrichmentStatus": "={{ $json.enrichedLead.enrichment.status }}",
  "enrichmentCompleteness": "={{ $json.enrichedLead.enrichment.completeness }}",
  "score": "={{ $json.scoring.score }}",
  "grade": "={{ $json.scoring.grade }}",
  "recommendedAction": "={{ $json.scoring.recommendedAction }}"
}
```

8. Comunicación o alerta automática

Se agrega un nodo *IF*:

```
{{ $json.scoring.grade === "hot" }}
```

Si el *lead* es hot, se envía una alerta a ventas.

Mensaje sugerido para Slack o Telegram:

Nuevo lead hot detectado

Nombre: {{\$json.enrichedLead.fullName}}

Email: {{\$json.enrichedLead.email}}

Empresa: {{\$json.enrichedLead.companyData.name}}

Dominio: {{\$json.enrichedLead.companyData.domain}}

Score: {{\$json.scoring.score}}/100

Fuente de enriquecimiento: {{\$json.enrichedLead.enrichment.source}}

Acción recomendada:

{{ \$json.scoring.recommendedAction }}

También puede generarse un *email* inicial al *lead*:

```
Hola {{$json.enrichedLead.fullName}},
```

```
Gracias por contactarnos. Recibimos tu consulta y nos gustaría conocer un poco más sobre tus necesidades para poder ayudarte mejor.
```

```
¿Podrías contarnos qué proceso buscas automatizar y cuál es el objetivo principal del proyecto?
```

```
Saludos,  
Equipo de Automatización
```


Ejemplo de salida esperada

```
{
  "lead": {
    "leadId": "lead-123456",
    "fullName": "Ana Pérez",
    "email": "ana@techsolutions.com",
    "company": "techsolutions",
    "domain": "techsolutions.com",
    "source": "email_ventas",
    "status": "new"
  },
  "validation": {
    "emailValid": true,
    "domainAvailable": true,
    "requiresReview": false
  },
}
```

...

```
"enrichedLead": {  
  "companyData": {  
    "name": "Tech Solutions",  
    "domain": "techsolutions.com",  
    "website": "https://techsolutions.com"  
  },  
  "enrichment": {  
    "status": "completed",  
    "source": "Hunter.io",  
    "completeness": 75  
  }  
},  
"scoring": {  
  "score": 80,  
  "grade": "hot",  
  "recommendedAction": "Contactar en menos de 24 horas"  
}  
}
```

Checklist de comprobación

La etapa está completa si:

- Se reutilizó el *workflow* de la Etapa 4.
- Solo avanzan *emails* clasificados como VENTAS.
- El email comercial se transforma en *lead* normalizado.
- Se validan *email*, dominio y datos mínimos.
- Se configuró una credencial de API sin exponer la clave.
- Se incorporó un nodo HTTP *Request* para enriquecimiento.
- Se consolidó la respuesta de la API.
- Se calcula un *score* comercial.
- El *lead* se registra en Google Sheets o Airtable.
- Se genera una alerta o comunicación automática.
- El *workflow* fue exportado en formato .json.